所有的风格按照计划这页来，导航栏底部加号部分的代码已经有了，不改变结构，和相关功能，但是需要改变风格与计划页面相匹配

我的页面部分要求包括能够进入沉浸式复习板块，能够查看错题，重点文档，知识树以及基本的用户相关设置，并加入“学习时长”和“连续打卡”的展示，激励用户。

其中沉浸式部分需要完成以下功能：

1.1.1.1 可视化复习导航地图

系统以动态知识图谱为基础，为用户提供全景式的课程级**复习导航入口**。课程整体结构以高可视化的知识树或思维导图形式呈现，清晰展示章节层级、知识点的前置依赖关系及整体学习进度。每一个知识节点均具备**状态标识**，直观反映该节点的当前掌握情况、复习紧迫度及考点权重。用户在宏观层面即可一目了然地识别薄弱环节与高频考点，快速制定复习策略并定位复习重点。

该导航地图不仅承担入口功能，同时也是系统进行后续诊断与规划的重要依据。

1.1.1.2 多维同步回溯交互界面

当用户在导航地图中选定某一知识点，或通过搜索关键词定位到具体内容时，系统将进入沉浸式复习界面。该界面以**时间轴**为主线，呈现多个信息通道，构建了“音-画-笔”三位一体的同步复习环境。

在**视觉**通道中，系统自动定位并展示该知识点对应的课堂PPT页面或板书画面；在**听觉**通道中，系统提取与该知识点高度相关的核心讲解录音片段，并进行去冗处理，跳过无效的静音与无关内容；在**行为**通道中，系统可动态回放用户当时的手写笔记过程。

通过上述多维信息的协同呈现，系统有效唤醒用户对课堂情境的记忆，使复习过程更加贴近真实学习体验，显著提升理解效率。

演练部分要求实现以下功能：闭环总结与演练模块是系统中实现“学习效果可验证、认知状态可追溯”的关键环节，其核心价值在于将测评行为从传统的结果判断工具，转化为驱动知识结构更新与学习路径调整的重要依据。该模块通过将测评数据与知识图谱进行深度耦合，使复习过程由经验导向转向数据与结构双重支撑，从而有效避免学习过程中“刷题有效但理解不清”“知道对错却不知道原因”等常见问题。

在系统运行过程中，测评不再被视为独立于学习内容之外的附加环节，而是作为知识理解程度的重要观测窗口，其产生的所有结果均被用于反向校正知识结构与用户掌握状态。

闭环总结与演练模块用于解决学习过程中“学过但掌握程度不清”“做题知道错却不知道为什么错”的问题，其作用是**将测评行为嵌入到知识结构更新流程中，使每一次练习结果都能反向作用于知识图谱和后续学习安排**。该模块并不单独存在，而是在用户完成阶段性学习、发起练习或系统检测到知识掌握不稳定时被触发，作为学习流程中的必经环节。

在系统运行逻辑上，该模块的**触发条件主要包括三类**：一是用户**主动发起**章节练习、专项练习或模拟测试；二是系统在**学习行为分析**中发现某些知识节点长时间未复习或掌握度持续偏低；三是**备考规划模块**在生成复习计划时，要求对某一阶段知识进行验证性测评。一旦触发，系统即进入“测评—分析—回溯—总结”的闭环处理流程。

1.1.1.1 考点建模与文档总结

在**考点建模阶段**，系统首先以知识图谱中的**课程结构为基础**，对考点进行建模与权重计算。具体实现过程中，系统会从**三个数据来源获取输入**：一是课堂语音转写中被标注为“**教师强调”****的语义片段**，二是用户历次测评中各知识点的**错误率与作答时长，三是导入的**历年真题或模拟题**中题目与知识点的映射关系。系统对上述数据进行汇总后，在知识图谱中为每一个知识节点更新一个“**考查权重值****”，用于反映该节点在当前学习与备考阶段中的重要程度。

考点建模的中间产物并不是单一分数，而是一组结构化结果，包括：每个知识节点的**考查权重、掌握度评分以及风险等级标记**。这些结果被写回知识图谱数据库，并同步用于**前端可视化展示**。在界面层，系统以知识树或思维导图形式呈现考点分布，通过节点大小、颜色深浅等方式区分重点考点与薄弱区域，帮助用户直观理解复习重点的分布情况。

在此基础上，系统自动生成**重点知识总结文档**。该文档的生成并非简单拼接笔记内容，而是以**考点权重较高且掌握度偏低的知识节点**作为触发条件，针对性地从课堂讲解记录、用户笔记、题目解析中抽取相关内容进行重组。生成的文档通常包括该知识点的核心定义、关键推导过程、易错结论说明以及与相邻知识点的关系说明。该总结文档作为独立的中间产物，被存储为**结构化学习材料**，并可被后续复习任务和备考规划模块直接调用。

1.1.1.2 智能组卷与薄弱点回溯

在**演练执行阶段**，系统根据当前**知识图谱状态和考点权重分布自动生成测评内容**。智能组卷的触发条件包括用户主动选择练习类型，或系统在备考规划中安排的阶段性检测任务。系统提供多种测评组织方式，包括面向单一知识节点或章节的**专项练习**，以及基于考点权重分布生成的**全真模拟测试**。组卷过程中，系统首先确定测评覆盖范围，并根据用户当前掌握度对题目难度和比例进行调整，确保题目能够有效反映真实掌握情况，而非单纯刷题。

测评完成后，系统将**自动执行批改与分析流程**。对于客观题，系统提供即时判分与正确答案对照；对于主观题，则通过关键词匹配与结构化评分方式，给出参考解答及得分点提示。所有作答结果会被映射回对应的知识节点，用于**更新节点的掌握度评分和置信度指标**。该更新结果作为核心中间产物写入知识图谱，并同步传递给备考规划模块，用于后续复习路径调整。

对于错题，系统不将其简单记录为“错误列表”，而是将其作为触发回溯机制的入口。当用户点击某一道错题时，系统会根据题目与知识节点的绑定关系，自动定位该知识点在学习流程中的原始来源，并支持**一键回溯**至对应的课堂讲解页面、相关语音片段及当时的笔记内容。

助学部分需要完成以下功能：

1.1.1.1 知识短板自动发现机制

在**知识结构**层面，系统依托**动态知识图谱**对课程知识点之间的**先后依赖关系与逻辑约束**进行持续监测。通过对概念节点、推导关系和应用路径的完整性分析，系统能够识别知识链条中存在的前置概念缺失、关键节点跳跃或逻辑闭环不完整等情况。当某一知识点在图谱中呈现出“被频繁引用但自身掌握证据不足”的特征时，系统将其标记为潜在风险节点，并纳入重点监测范围。

在**学习行为**层面，助学智能体进一步结合用户在复习与演练过程中的**行为数据**，对其认知状态进行动态推断。系统重点分析用户在不同知识节点上的停留时长、重复回溯次数、错题集中度以及解题路径偏差等特征，识别“表面学习”与“真实理解不足”之间的差异。例如，当用户对某一知识点反复回放讲解片段却仍在相关题目中持续出错时，系统将判定其存在隐性理解障碍。

通过将**知识结构分析与行为模式分析进行融合**，助学智能体能够在用户尚未形成大量错题积累之前，**提前识别理解薄弱环节**，实现对学习风险的前置感知与定位。这种双重机制有效避免了传统学习系统中“以结果倒推问题”的滞后性，为后续精准干预创造条件。

1.1.1.2 AI助教补位与众源增强

针对已识别的薄弱知识点，系统将调度助学智能体执行定向补强任务。智能体首先基于**知识图谱**中该节点的上下文结构，对其所属章节、前置概念及常见理解误区进行综合解析，明确补强所需的知识层级与解释深度。在此基础上，智能体从**公开教育资源**中检索高质量内容，包括权威课程平台、公开视频课程及专业知识库等，并依据内容相关度、讲解清晰度及时长匹配度进行多维筛选。

为避免信息过载，系统不会直接向用户推送完整课程或长视频，而是对检索到的内容进行**语义切片与重组**，提取最契合当前知识短板的关键讲解片段，并将其作为补充资源精确绑定回对应的知识图谱节点。用户在复习该节点时，可在不跳出原学习路径的前提下，获取针对性极强的外部解释支持。

该补位机制并非替代课堂内容，而是作为课堂讲解的**结构性增强**。当原始教学材料在表述方式、节奏或示例选择上无法满足个体理解需求时，助学智能体通过引入多源优质讲解视角，为学习者提供更适配的认知入口，从而降低理解门槛，提高学习效率。

通过“识别--补强--反馈”的持续循环，助学智能体能够不断修正对用户认知状态的判断，并动态调整干预策略，最终形成一个以学习效果为导向的自适应助学支持体系。这一机制使系统从传统的工具型学习平台，进一步演进为具备主动教学辅助能力的智能学习环境。